

Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2023-09-14

1 Architektura počítačů a operačních systémů (společné okruhy)

Mějme následující třídu v pseudokódu:

```
1 class LimitedStack {
2 public:
3     LimitedStack(int md) {
4         currentDepth = 0;
5         maxDepth = md;
6         stack = new int[maxDepth];
7     }
8
9     int getDepth() {
10        return currentDepth;
11    }
12
13    bool pushValue(int v) {
14        if (currentDepth >= maxDepth)
15            return false;
16        stack[currentDepth] = v;
17        currentDepth++;
18        return true;
19    }
20
21 private:
22     int    maxDepth;
23     int    currentDepth;
24     int[]  stack; // int *stack; pro C++
25 };
```

Dále předpokládejme, že máme multiprocesorový systém a program si spustí několik vláken, která budou mít všechna přístup ke sdílené proměnné typu `LimitedStack`. Tato vlákna budou volat podle své potřeby funkce `getDepth` a `pushValue`.

1. Je možné, že v programu nastane jev zvaný *race condition*? Pokud ano, napište rozsahy řádek nebo vyznačte přímo v uvedeném kódu řádky, které představují kritickou sekci.
2. Je možné, aby nějakým způsobem nastala situace, kdy při volání funkce `pushValue` přeteče zásobník (program se bude pokoušet zapisovat mimo alokované pole)? Zdůvodněte.
3. Pokud se domníváte, že v uvedeném kódu může nastat *race condition*, pokuste se tento problém odstranit úpravou programu (včetně možného přidání nějakých nových řádek).

Kde je to důležité, ve své odpovědi uvažujte jazyk C#, C++ nebo Java (a vaši volbu vyznačte).

Nástin řešení

1. Ano, 10 a 14-17.

2. Ano, T1 i T2 vykonají řádek 14 souběžně. Přečtou shodnou proměnnou `currentDepth`, která má hodnotu `maxDepth - 1`, takže test selže. Následně po testu je T2 plánovačem zastaveno, T1 funkci dokončí a zvětší `currentDepth`. Poté je T2 znovu naplánováno a při zápisu hodnoty použije zvětšený index sahající za pole.
3. Záleží na jazyku. V Javě triviálně použitím `synchronized` metod. C# buď použije `lock` na nějaký vedlejší objekt nebo se použije `[MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)]`. C++ použije třeba `Mutex` a buď explicitní `lock` a `unlock` nebo lépe `lock_guard`. Pozor na odemknutí před každým `return`.

2 Zásobníkový automat (společné okruhy)

1. Uveďte definici *zásobníkového automatu*.
2. Sestrojte zásobníkový automat A , který přijímá právě řetězce $w \in \{a, b\}^*$, které mají více znaků a než b a zároveň počet a je lichý, tj.

$$L(A) = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \ \& \ |w|_a > |w|_b \ \& \ (\exists k \in \mathbb{N}_0) |w|_a = 2k + 1\}.$$

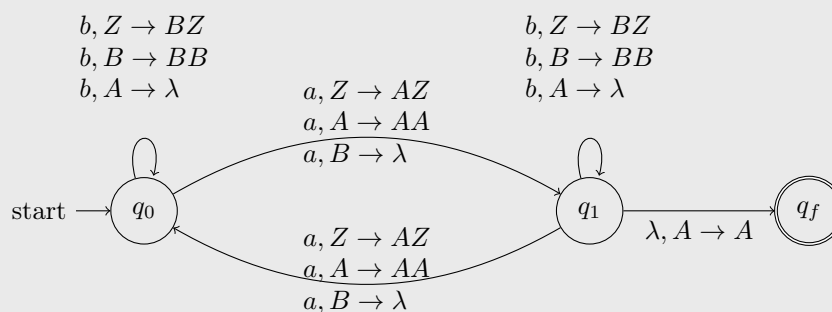
Za částečné řešení se uznává i automat rozpoznávající „více a než b “.

Nástin řešení

1. *Zásobníkový automat* je sedmice $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, kde
 - Q je konečná množina stavů,
 - Σ je konečná vstupní abeceda,
 - Γ je konečná zásobníková abeceda,
 - δ je přechodová funkce $Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}_{FIN}(Q \times \Gamma^*)$,
 - $q_0 \in Q$ je počáteční stav,
 - $Z_0 \in \Gamma$ je počáteční zásobníkový symbol,
 - $F \subseteq Q$ je množina přijímacích stavů.

V případě přijímání prázdným zásobníkem bez množiny přijímacích stavů.

2. Úkol řeší například zásobníkový automat A se třemi stavy: přijímacím q_f a q_0, q_1 rozlišujícími sudý a lichý počet a . Přebytné znaky a resp. b si ukládáme na zásobník, adekvátně odebíráme.
Formálně: $A = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{a, b\}, \{Z, A, B\}, \delta, q_0, Z, \{q_f\})$, s přechodovou funkcí δ popsanou grafem



3 Souvislost grafů (společné okruhy)

Mějme graf G na 64 vrcholech, přičemž jeho vrcholy jsou označeny různými šesticemi nul a jedniček. Hrany tvoří:

- vrcholy, které se liší pouze v první souřadnici, např. 111010 a 011010 (tyto hrany tvoří perfektní párování),
- vrcholy, které mají první dva znaky totožné, např. 111010 a 110001, a také
- dvojice vrcholů (111010, 101100), (101100, 010110) a (010110, 111011).

Jiné dvojice vrcholů spojeny nejsou.

1. Vyslovte Mengerovu větu (o vrcholové souvislosti a řezech) včetně formálního zavedení potřebných pojmů.
2. Určete, kolik hranově disjunktních cest vede mezi vrcholy 000000 a 111111.
3. Nalezněte nejmenší hranový řez a nejmenší vrcholový řez oddělující 000000 a 111111.

4 Geometrická řada (společné okruhy)

1. Definujte geometrickou řadu: řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ je geometrická, právě když $a_n = \dots$
2. Uveďte, jaké součty má geometrická řada (v závislosti na příslušných parametrech).
3. Sečtěte řadu $\frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81} + \dots$. Odpověď přiměřeně zdůvodněte.

Nástin řešení

1. ... právě když $a_n = q^n$ pro nějaké reálné číslo q .
2. Pro $|q| < 1$ má součet $1/(1 - q)$, pro $q \geq 1$ má součet $+\infty$ a pro $q \leq -1$ součet nemá (součet neexistuje).
3. Součet je $(2/3)^2 \sum_{n \geq 0} (2/3)^n = (2/3)^2 / (1 - 2/3) = 4/3$.